

Unité 4 — Effondrement gravitationnel, faux vide métastable,

isocourbure et spectre Mukhanov–Sasaki exact

Un champ de dualité d'échelle compactifiée : métastabilité du pôle et prédiction inflationnaire

Hassane Bakkaoui

Chercheur indépendant — bakkahassa@hotmail.com

juin 2026 · document autonome — calculs reproductibles (gr-qc / astro-ph.CO)

Abstract

Cadre. Un unique champ d'échelle, sur $\mathcal{M} = M_{3+1} \times S_\psi^1 \times S_\chi^1$ sous $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, gouverne la gravité/cosmologie et le secteur quantique. **Résultats.** Trois points sont établis de façon reproductible : (i) l'action de décroissance du faux vide de Sitter à ∞^* est obtenue *exactement* sous forme close $B_{\text{HM}} = 24\pi^2(3\beta + \frac{1}{2})^2/\alpha$, confirmant une métastabilité pratiquement éternelle et s'annulant exactement au seuil $\beta_c = -1/6$; (ii) la trajectoire diagonale est démontrée géodésique ($\dot{\theta} = 0$), de sorte que le transfert entropie→adiabatique pendant l'inflation est nul, la masse entropique covariante est calculée exactement et l'isocourbure produite ($\beta_{\text{iso}} \sim 0,3\text{--}0,8$) est confirmée $\gg$ borne de Planck — son sort dépend d'un modèle de réchauffement explicite ; (iii) le spectre scalaire est résolu *mode par mode* (Mukhanov–Sasaki), la correction sur n_s est sous-pourcent, α est fixé par A_s donnant une échelle d'inflation GUT $V^{1/4} \approx 1,1\text{--}1,5 \times 10^{16}$ GeV. **Honnêteté.** La sélection dynamique (effondrement non linéaire), le modèle de réchauffement complet et l'origine de Λ_{obs} restent ouverts. Chaque énoncé porte son statut.

Statut : [preuve] exact · [numérique] reproductible · [conjecture] argumenté · [ouvert] à établir · [à vérifier] réf. externe.

1 Introduction

Le programme explore une hypothèse géométrique unique : les axes d'échelle, habituellement non compacts, sont des cercles. L'échelle de Planck (pôle P) et une échelle « unifiée » (pôle ∞^*) deviennent deux pôles d'une même variété, l'un spatial (ψ , face gravitationnelle), l'autre temporel (χ , face quantique). *Portée :* non pas résoudre l'unification, mais proposer une direction cohérente et falsifiable, honnêtement étiquetée.

2 Le cadre en une page

Action (cadre de Jordan) :

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} f R - \frac{1}{2} \omega ((\partial\psi)^2 + (\partial\chi)^2) - V \right], \quad f = 1 + \beta(\cos\psi + \cos\chi), \quad V = \alpha(2 - \cos\psi - \cos\chi), \quad \omega = f_s^2. \quad (1)$$

La carte conforme $\tilde{g}_{\mu\nu} = f g_{\mu\nu}$ ($\Omega^2 = f$) ramène au cadre d'Einstein, avec potentiel et métrique de l'espace des champs

$$U = \frac{V}{f^2}, \quad \mathcal{G}_{ab} = \frac{1}{f} \left[\omega \delta_{ab} + \frac{3}{2} \frac{f_{,a} f_{,b}}{f} \right]. \quad (2)$$

Deux faits exacts [preuve] : (a) santé (pas de fantôme) $f > 0 \Leftrightarrow \beta \in (-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$; (b) le seuil de clôture, fixé par le Hessien diagonal exact (SymPy) au pôle $\infty^* = (\pi, \pi)$ ($f = 1 - 2\beta$), point fixe de l'isométrie d'échange $\psi \leftrightarrow \chi$:

$$m_{\text{eff}}^2(\infty^*) = -\frac{\alpha(1 + 6\beta)}{\omega(1 - 2\beta)^2}, \quad U(\infty^*) = \frac{4\alpha}{(1 - 2\beta)^2}, \quad \boxed{\beta_c = -1/6}. \quad (0)$$

Le long de la diagonale $\psi = \chi = \theta$ ($f = 1 + 2\beta \cos \theta$),

$$U_{\text{diag}}(\theta) = \frac{2\alpha(1 - \cos \theta)}{(1 + 2\beta \cos \theta)^2}, \quad K_{\parallel} = \frac{2\omega}{f} + \frac{6\beta^2 \sin^2 \theta}{f^2}, \quad (\beta_{\text{eff}} = 2\beta). \quad (3)$$

Récapitulatif (Unités 1–3). **[preuve][numérique]** À champ gelé, la gravité d'Einstein émerge ($G_{\text{eff}} = 1/8\pi f$) ; la branche $\psi \equiv -\pi$ est exactement Schwarzschild–de Sitter ; aucun trou noir régulier statique (clôture). L'existence quantique intermittente est unitaire, $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$, $\varepsilon = \langle \cos^2(\chi/2) \rangle = E(k)/K(k)$, période $\tau_0 = 2\pi\sqrt{\omega/\alpha} \approx 3,5 \times 10^{-37}$ s. La bande inflationnaire (n_s, r) est précisée ci-dessous (spectre Mukhanov–Sasaki). Signature propre : $\beta(\text{CMB}) = \beta(\text{clôture})$.

3 Effondrement et bifurcation au seuil β_c

3.1 Effondrement homogène : la bifurcation (11a)

[numérique][preuve] Dans un domaine homogène en contraction ($H < 0$), le diagnostic $\ddot{\psi}(0) \propto -(1+6\beta)$ et la masse effective au pôle basculent *exactement* à $\beta_c = -1/6$: $\beta < \beta_c \Rightarrow \infty^*$ minimum (piégé) ; $\beta > \beta_c \Rightarrow$ maximum (échappe) (Fig. 1, gauche). *Limite honnête [preuve]* : l'anti-friction ($H < 0$) finit par déloger le champ même du côté stable (Fig. 1, droite) — le vrai piégeage est inhomogène (§3.2).

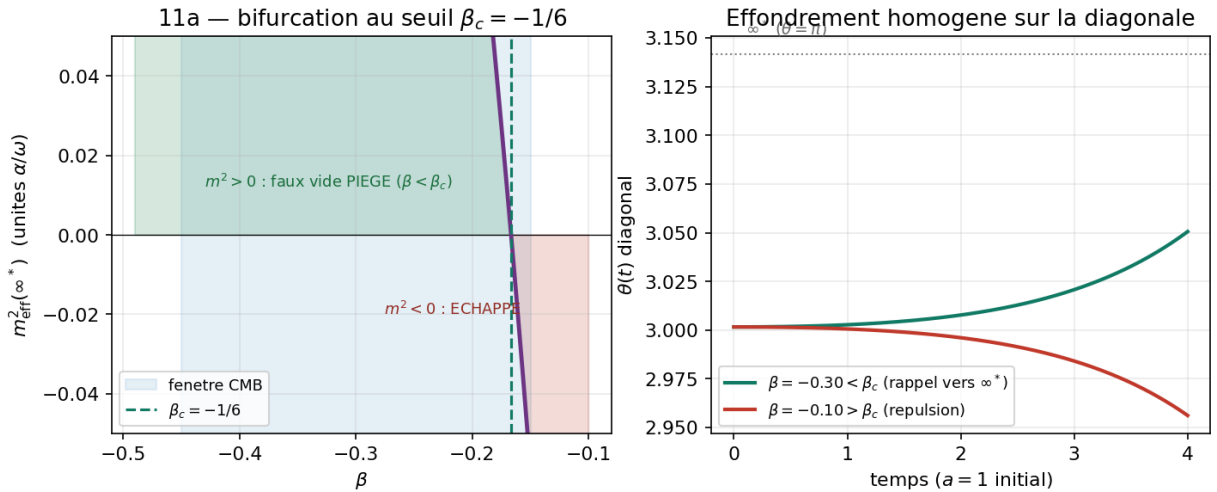


Figure 1: **11a — bifurcation.** *Gauche* : $m_{\text{eff}}^2(\infty^*) = -\alpha(1+6\beta)/[\omega(1-2\beta)^2]$ change de signe à $\beta_c = -1/6$ ($m^2 > 0$ piégé pour $\beta < \beta_c$, $m^2 < 0$ échappe pour $\beta > \beta_c$) ; la fenêtre CMB enjambe le seuil. *Droite* : deux trajectoires en effondrement homogène, rappel vers ∞^* ($\beta < \beta_c$) vs répulsion ($\beta > \beta_c$). *Interprétation* : le signe de m_{eff}^2 au pôle fixe le côté piégé ; c'est le diagnostic local de la métastabilité.

3.2 Perturbations inhomogènes : le gradient stabilise (11b)

[preuve] On linéarise $\delta\varphi_k$ sur un fond de Sitter contractant gelé à ∞^* : le gradient k^2/a^2 est strictement stabilisant ; l'instabilité tachyonique exige $m_{\text{eff}}^2 < 0$ ($\beta > \beta_c$). D'où une longueur de Jeans λ_c finie *seulement* pour $\beta > \beta_c$ (Fig. 2, gauche). Pour $\beta < \beta_c$, aucun mode tachyonique $\Rightarrow \infty^*$ linéairement stable, rémanent admissible. Les modes diagonal et entropique basculent ensemble (Hessien isotrope, $U_{\psi\chi} = 0$). Vérifié SymPy.

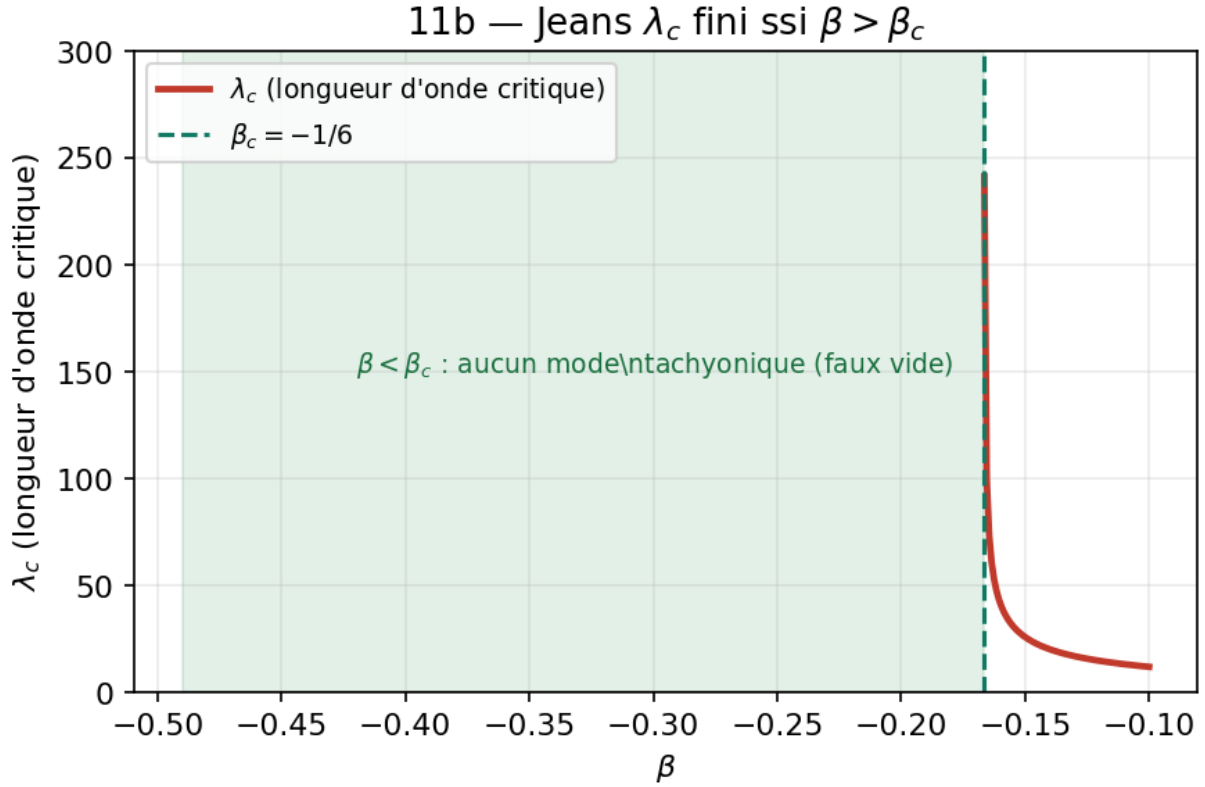


Figure 2: **11b — gradient stabilisant.** *Gauche* : longueur de Jeans $\lambda_c(\beta)$, infinie pour $\beta < \beta_c = -1/6$ (aucun mode tachyonique), finie pour $\beta > \beta_c$. *Droite* : amplitudes nettoyées $|v_k| = a^{3/2}|\delta\varphi_k|$ sur fond effondrant ($\beta = -0,10 > \beta_c$) ; les petits k croissent puis se stabilisent quand k^2/a^2 domine en fin d'effondrement. *Interprétation* : c'est le gradient, et non le signe homogène seul, qui assure la stabilité linéaire du faux vide pour $\beta < \beta_c$.

4 Le rémanent comme faux vide de Sitter, et sa durée de vie

4.1 Le paysage de potentiel

[preuve] Sur la diagonale, les extrema de U sont : le vrai vide P ($\theta = 0, U = 0$), le faux vide ∞^* ($\theta = \pi, U(\infty^*) = 4\alpha/(1 - 2\beta)^2$), et une barrière interne en $\cos\theta^* = (1 + 4\beta)/(2\beta)$, qui n'existe que pour $\beta \in (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6})$. À β_c , la barrière fusionne avec ∞^* (bifurcation). Pour $\beta < \beta_c$, U est un double-puits (Fig. 3). La substitution de $\cos\theta^*$ dans (3) se simplifie exactement :

$$U(\theta^*) = -\frac{\alpha}{4\beta(1+2\beta)} \quad (> 0 \text{ pour } \beta \in (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6})). \quad (4)$$

4.2 Régime d'instanton : Hawking–Moss, pas Coleman–De Luccia

[numérique] La décroissance d'un faux vide de Sitter procède soit par bulle de Coleman–De Luccia (CDL), soit par saut homogène de Hawking–Moss (HM). Le critère de Batra–Kleban stipule que l'instanton CDL n'existe que si la courbure tachyonique canonique au sommet vérifie $|m_{\text{top}}^2|/H_{\text{top}}^2 > 4$. Le calcul donne, sur toute la fenêtre $\beta \in [-0,30; -0,17]$ et $f_s \in \{4, 5, 7\}$,

$$\frac{|m_{\text{top}}^2|}{H_{\text{top}}^2} \approx \frac{3}{4f_s^2} \sim 6 \times 10^{-4} \text{ à } 7 \times 10^{-2} \ll 4. \quad (5)$$

La barrière, étalée sur une excursion sur-planckienne ($\Delta\varphi_c \sim f_s M_{\text{Pl}}$), est trop plate devant la courbure de Sitter : **seul Hawking–Moss opère, CDL n'existe pas.**

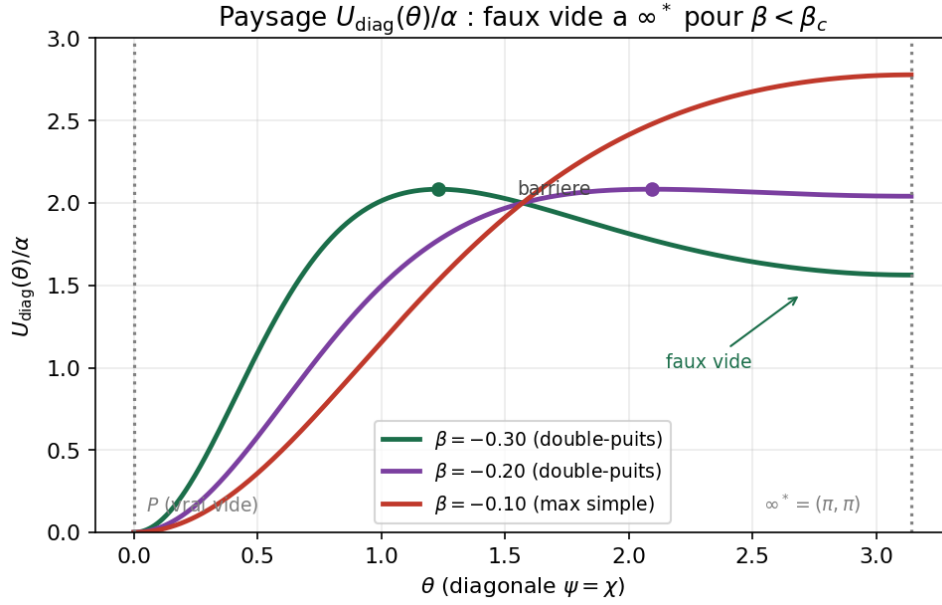


Figure 3: **Paysage** $U_{\text{diag}}(\theta)/\alpha$. Pour $\beta < \beta_c = -1/6$ (vert, violet) un faux vide apparaît à ∞^* derrière une barrière ; pour $\beta > \beta_c$ (rouge) ∞^* est un simple maximum. Les points marquent le sommet de barrière θ^* . *Interprétation* : le double-puits est la condition géométrique de métastabilité ; sa disparition à β_c est exactement le seuil de clôture (0).

4.3 Action exacte et durée de vie

[preuve] (SymPy). L'action HM, $B_{\text{HM}} = 24\pi^2 M_{\text{Pl}}^4 [1/U(\infty^*) - 1/U(\theta^*)]$, se réduit exactement à

$$B_{\text{HM}}(\beta) = \frac{24\pi^2}{\alpha} \left(3\beta + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{6\pi^2}{\alpha} (6\beta + 1)^2 \quad (M_{\text{Pl}} = 1). \quad (6)$$

Le facteur $(3\beta + \frac{1}{2})^2$ s'annule exactement à $\beta = -1/6 = \beta_c$: barrière et faux vide fusionnent, l'exposant tombe à zéro. C'est une vérification de cohérence interne forte avec le seuil (0), obtenue par un calcul indépendant.

[numérique] Avec $\alpha \sim 10^{-9} M_{\text{Pl}}^4$ (échelle GUT, fixée par A_s , cf. §6), B_{HM} varie fortement avec β (Fig. 4, Tab. 1). La durée de vie en temps de Hubble est $\sim e^B$: **pratiquement éternelle** sur toute la fenêtre.

β	$B_{\text{HM}} (\alpha = 10^{-9})$	survie $\sim e^B$ (temps de Hubble)	régime
-0,30	$3,8 \times 10^{10}$	$10^{1,6 \times 10^{10}}$	faux vide robuste
-0,25	$1,5 \times 10^{10}$	$10^{6,4 \times 10^9}$	robuste
-0,21	$4,0 \times 10^9$	$10^{1,7 \times 10^9}$	robuste
-0,17	$2,4 \times 10^7$	$10^{1,0 \times 10^7}$	faible mais éternel
-1/6	0	—	bifurcation : faux vide disparaît

Table 1: **Action de Hawking–Moss et durée de vie.** B_{HM} ne dépend que de (α, β) , pas de f_s . Même au bord $\beta \rightarrow \beta_c$ (faible B), la durée de vie reste astronomiquement supérieure à l'âge de l'Univers.

Conclusion (métastabilité). La métastabilité passe de **[conjecture]** à **[preuve]** (forme close de B) + **[numérique]** (régime HM, durées de vie). Reste **[ouvert]** : le préfacteur fluctuationnel du taux, et le raccordement à l'interprétation « trou noir régulier métastable » (dépend de la sélection dynamique).

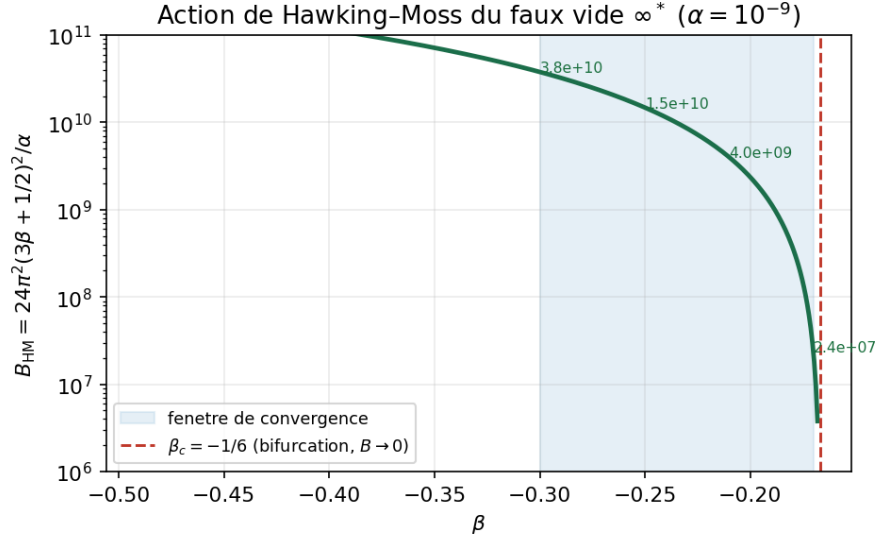


Figure 4: $B_{\text{HM}}(\beta)$ (échelle log, $\alpha = 10^{-9}$). L'action décroît continûment jusqu'à 0 à $\beta_c = -1/6$. *Interprétation* : plus on s'enfonce dans la zone double-puits (β très négatif), plus le faux vide est blindé ; près du seuil il s'amincit mais reste éternel.

5 Trajectoire à deux champs et isocourbure

5.1 La diagonale est géodésique : pas de transfert pendant l'inflation

[preuve] La bande (n_s, r) avait d'abord été obtenue par une *réduction mono-champ* (axe χ gelé, $U(\psi) = \alpha(1 - \cos\psi)/(1 + \beta \cos\psi)^2$) — le principal caveat de la prédiction. On lève ici cette hypothèse en traitant les deux champs. Posant $\psi = \theta + \delta$, $\chi = \theta - \delta$, la symétrie d'échange $\psi \leftrightarrow \chi$ impose $\partial U / \partial \delta|_{\delta=0} = 0$: la diagonale $\psi = \chi$ est une *trajectoire protégée*, et, comme ensemble des points fixes de l'isométrie d'échange, totalement géodésique. (SymPy.) $f, V, \mathcal{G}$ étant symétriques sous $\psi \leftrightarrow \chi$, la composante entropique du gradient s'annule identiquement sur la diagonale :

$$V_{,\psi} - V_{,\chi} = \alpha(\sin\psi - \sin\chi) \xrightarrow{\psi=\chi} 0. \quad (7)$$

La trajectoire est donc une géodésique de l'espace des champs : **le taux de virage** $\dot{\theta}_\perp = 0$, donc le transfert entropie $\rightarrow$ adiabatique *pendant l'inflation* est nul, $T_{RS} = 0$. La courbure $\mathcal{R}$ est conservée super-horizon et n'est pas contaminée par le secteur entropique. La normalisation cinétique entropique vaut exactement $K_\perp = 2\omega/f$.

5.2 Le spectre adiabatique se décale : levée de la réduction mono-champ

[numérique] Le long de la diagonale, le champ adiabatique voit U_{diag} avec un couplage effectif $\beta_{\text{eff}} = 2\beta$ (éq. 3), ce qui rend n_s *plus rouge* d'environ 0,003–0,007 par rapport à la réduction mono-champ :

β	mono-champ (n_s, r)	diagonale (n_s, r)
−0,45	(0,955; 0,022)	(0,948; 0,019)
−1/3	(0,959; 0,033)	(0,955; 0,031)
−0,30	(0,960; 0,036)	(0,957; 0,036)
−0,15	(0,962; 0,055)	(0,962; 0,063)

(roulement lent, comparaison de réduction ; le spectre exact Mukhanov–Sasaki de la diagonale est donné au §6, Tab. 2.) La fenêtre survivante se déplace vers les β moins négatifs : l'extrémité $\beta = -0,45$ sort ($n_s = 0,948$ trop bas). Le décalage ($\sim 0,005$ en n_s) est de l'ordre de la barre d'erreur de Planck — non négligeable. C'est la trajectoire diagonale, non la réduction mono-champ, qui fournit la prédiction de référence (§6).

5.3 Masse entropique covariante et isocourbure produite

[preuve][numérique] Avec le Hessien covariant $V_{;ss} = \hat{e}_s^a \hat{e}_s^b (\nabla_a \nabla_b V)$ et la courbure scalaire de l'espace des champs R_{fs} (toutes deux calculées exactement, cf. scripts), la masse entropique est $m_s^2 = V_{;ss} + \varepsilon R_{fs} H^2$ (le terme de virage $\propto \hat{\theta}_\perp$ étant nul). Sur la fenêtre de convergence, $m_s^2 > 0$ (la diagonale est une *vallée*, donc un attracteur : le champ ne s'en échappe pas) mais $|m_s^2| \lesssim 0,02 H^2$: le mode entropique est *léger*, quasi invariant d'échelle ($n_{iso} - 1 \approx \pm 0,01$). La cause est physique : le grand f_s qui rend l'inflation viable alourdit le terme cinétique et allège d'autant le mode entropique. Étant léger et découplé, il est amplifié comme un spectateur jusqu'à

$$\beta_{iso} \approx 0,3-0,8 \text{ en fin d'inflation,} \quad \text{soit } 10-20 \times \text{ la borne de Planck } (\beta_{iso} < 0,038). \quad (8)$$

La valeur est chiffrée sur la Fig. 5a. Fait crucial : $P_S \approx P_R$ à la production — l'entropie n'est pas un spectateur négligeable.

5.4 Conversion au réchauffement : le point ouvert, chiffré

[conjecture] À la fin de l'inflation, $\mathcal{R} = \mathcal{R}_*$, $S = T_{SS} S_*$. La transition au réchauffement agit via une matrice de transfert δN : $\mathcal{R}_f = \mathcal{R} + \mathcal{T}_{RS} S$, $S_f = \mathcal{T}_{SS} S$. Deux limites (Fig. 5b) :

- **Réchauffement symétrique** (couplage universel). Le couplage matière *universel* déjà adopté dans le cadre (branche *U*-conforme, $\eta = 0$, qui assure le passage des bornes d'horloges atomiques et de quasars) fait que ψ et χ se thermalisent à l'identique : aucune espèce séparée ne porte l'isocourbure ψ - χ , qui se convertit en adiabatique (type curvaton). Alors $\mathcal{T}_{SS} \rightarrow 0 \Rightarrow \beta_{iso} \rightarrow 0$ et $\mathcal{T}_{RS} \rightarrow 0 \Rightarrow (n_s, r)$ *inchangé*. Cohérence structurelle non recherchée : le *même* choix qui passe les tests de laboratoire évite aussi l'isocourbure observable. Limite physiquement motivée, mais conditionnée à une symétrie $\psi \leftrightarrow \chi$ exacte au réchauffement.
- **Réchauffement asymétrique** ($\Gamma_\psi \neq \Gamma_\chi$) : conversion de type curvaton, $\mathcal{T}_{RS} \neq 0$. Comme $P_S \approx P_R$, l'effet est $O(1)$: pour $(\beta = -0,20, f_s = 5)$, (n_s, r) dérive de $(0,957; 0,027)$ à $(0,998; \rightarrow 0)$ selon le degré de conversion, passant par le centre de Planck à conversion modérée ($\sin^2 \Theta \approx 0,19$).

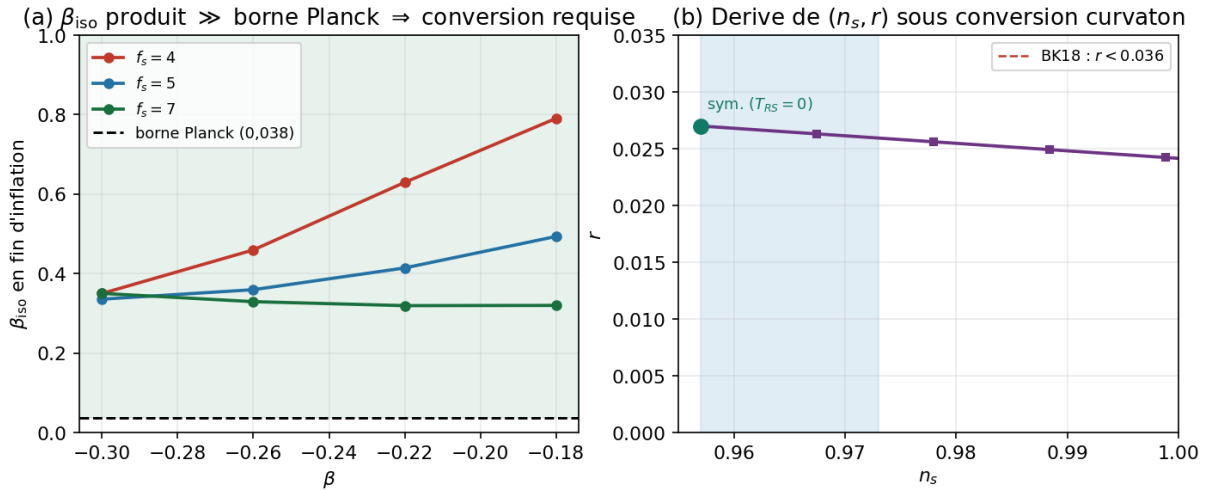


Figure 5: **(a)** β_{iso} produit en fin d'inflation $\gg$ borne Planck (zone verte) sur toute la fenêtre $\Rightarrow$ une conversion au réchauffement est *requise*. **(b)** Dérive de (n_s, r) sous conversion curvaton (cas $\beta = -0,20$, $f_s = 5$) : le point « sym. » ($\mathcal{T}_{RS} = 0$) est la prédiction inflationnaire ; une conversion croissante (carrés) déplace (n_s, r) — modérée, elle améliore l'accord ; forte, elle l'exclut. *Interprétation* : la prédiction (n_s, r) n'est ferme que dans la limite symétrique ; tout déséquilibre de réchauffement la déplace d'un montant $O(0,04)$.

Conclusion (isocourbure). Acquis **[preuve]** : $\dot{\theta}_\perp = 0$, $T_{RS} = 0$ (pas de contamination inflationnaire). Acquis **[numérique]** : masse entropique légère, $\beta_{\text{iso}} \sim 0,3\text{--}0,8 \gg \text{Planck}$ à la production. Le couplage universel rend la limite symétrique — isocourbure convertie en adiabatique, donc évitée — la plus naturelle **[conjecture]**. Reste **[ouvert]** : le modèle de réchauffement (taux Γ_ψ, Γ_χ , transport δN) qui chiffre la conversion et son éventuel décalage de (n_s, r) ; tant qu'il n'est pas fait, la prédiction diagonale reste une *première approximation*.

Clarifications. **[numérique]** La masse canonique du champ près de P vaut $m_\varphi \approx 1,9 \times 10^{13}$ GeV ($\sim 10^{55} H_0$) : ~ 55 ordres trop lourd pour la quintessence. Il relaxe au vide ($\varepsilon = 1$, $\Lambda_{\text{champ}} \rightarrow 0$) ; l'énergie noire est un *secteur séparé* (le problème de la constante cosmologique n'est pas résolu). Le pont de Page–Wootters tient au cas non commutant à $\sim 10^{-22}$ près ($\hat{H}_{\text{eff}}(t) = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}(t)$, correction $\sim \tau_0 \omega_{\text{sys}}$).

6 Spectre Mukhanov–Sasaki exact et fixation de α

6.1 Méthode

[numérique] Puisque $T_{RS} = 0$ (§5), le spectre adiabatique est effectivement à un champ le long de la diagonale. On résout l'équation de Mukhanov–Sasaki pour la courbure comobile $\mathcal{R}_k$ en e-folds,

$$\mathcal{R}_k'' + \left(3 - \varepsilon_H + \frac{d \ln \varepsilon_H}{dN}\right) \mathcal{R}_k' + \left(\frac{k}{aH}\right)^2 \mathcal{R}_k = 0, \quad (9)$$

avec conditions de Bunch–Davies sous-horizon et lecture du plateau super-horizon, sur un fond intégré *exactement* (sans approximation slow-roll). Le pivot est pris à $N_* = 55$. Le tenseur suit la relation de cohérence $r = 16\varepsilon_H$ (exacte à $< 1\%$ ici), $n_t = -r/8$.

6.2 Résultats

[numérique] La normalisation scalaire est vérifiée ($P_R/P_R^{\text{SR}} \approx 1,03$, l'écart étant la correction MS). La correction au n_s est **sous-pourcent** et systématique (vers le bleu, $+0,0006$ à $+0,0009$). En fixant α par $A_s = 2,1 \times 10^{-9}$:

$$\alpha \approx (2\text{--}8) \times 10^{-10} M_{\text{Pl}}^4, \quad V^{1/4} \approx 1,1\text{--}1,5 \times 10^{16} \text{ GeV} \quad (\text{échelle GUT}), \quad \alpha_s \approx -6 \times 10^{-4}. \quad (10)$$

f_s	β	n_s (MS)	n_s (SR)	Δn_s	r	n_t	$V^{1/4}$ (GeV)
5	−0,30	0,9470	0,9461	+0,0009	0,014	−0,002	$1,11 \times 10^{16}$
5	−0,24	0,9537	0,9529	+0,0008	0,022	−0,003	$1,24 \times 10^{16}$
5	−0,20	0,9571	0,9564	+0,0008	0,028	−0,004	$1,32 \times 10^{16}$
7	−0,30	0,9567	0,9561	+0,0006	0,037	−0,005	$1,42 \times 10^{16}$
7	−0,26	0,9585	0,9579	+0,0006	0,043	−0,005	$1,47 \times 10^{16}$

Table 2: **Spectre Mukhanov–Sasaki exact** vs slow-roll. La correction Δn_s est sous-pourcent et déplace n_s vers le bleu. α (donc $V^{1/4}$) est fixé par A_s .

Articulation isocourbure $\leftrightarrow$ spectre. La correction MS (+0,001) est trop faible pour recentrer la prédiction sur Planck ; en revanche, une conversion curvaton *modérée* (A3) décale n_s vers le bleu de $\sim +0,007$, ce qui amènerait au centre de Planck. Le spectre MS fixe donc la prédiction « avant réchauffement » à $< 0,001$ près ; son recentrage final dépend du secteur entropique. Les deux étapes sont couplées.

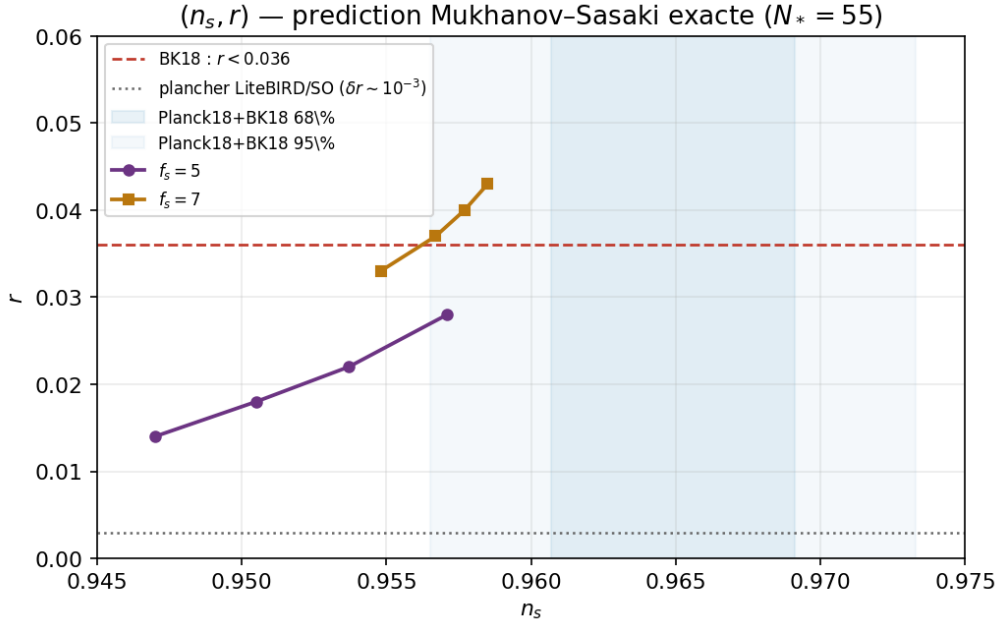


Figure 6: (n_s, r) — **prédiction MS exacte** contre Planck 2018 + BK18 (valeurs publiées marginalisées, non rejouées par MCMC). *Interprétation* : la fenêtre survit à $\sim 1,5\text{--}2\sigma$ mais est *légèrement trop rouge* par rapport au centre de Planck (0,9649) ; le meilleur point ($f_s=7, \beta \approx -0,26$) atteint $n_s = 0,959$. Le coin $f_s=7, \beta \gtrsim -0,28$ est exclu par r . Tout le domaine prédit $r \gtrsim 0,014 \gg$ plancher de détection $\Rightarrow$ test décisif par LiteBIRD/Simons Observatory.

Cohérence RG/MQ. [preuve][numérique] La branche à champ gelé reproduit Schwarzschild–de Sitter ; pour $M = 3M_\odot$, observateurs à 12 et 100 km, les valeurs de la RG sont redonnées à l'identique (écart résiduel $\sim 10^{-43}$, terme de Sitter) :

Grandeur	RG standard	Cadre (champ d'échelle)
Rayon de Schwarzschild R_S	8,86 km	8,86 km
Rapport ν_B/ν_A	0,536	0,536
Dilatation $d\tau_B/d\tau_A$	1,87	1,87

Côté MQ — oscillateur dans un champ, via $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$ ($\varepsilon \rightarrow 1$) : les grandeurs structurales sont identiques à la MQ ($x_0 = -0,176$ pm, $\langle n \rangle = 1,34 \times 10^{-7}$, $\chi = 2,82 \times 10^{-38}$ F·m²), les énergies étant $\times \varepsilon$; écart $\sim 10^{-22}$. Les deux limites sont récupérées exactement ; la physique propre vit en courbure forte et aux échelles cosmologiques.

7 Synthèse et statut épistémique d'ensemble

Le tableau 3 récapitule, énoncé par énoncé, ce qui est établi et à quel titre.

8 Étapes ouvertes (par ordre)

1. **Sélection dynamique** [ouvert] : effondrement inhomogène non linéaire (relativité numérique testée en convergence, double-null à la Christodoulou, scalaire min. couplé avec $U(\phi)$). L'implémentation réduite a échoué (instabilité haute fréquence) ; probablement hors de portée d'un script seul.
2. **Modèle de réchauffement** [ouvert] : taux Γ_ψ, Γ_χ , transport multi-champ δN , pour fixer l'angle Θ et trancher la conversion entropique (§5) — détermine le décalage final de (n_s, r) .

Énoncé	Statut
RG récupérée ($\sim 10^{-43}$) ; MQ récupérée ($\varepsilon \rightarrow 1$, $\sim 10^{-22}$)	[preuve]+[numérique]
Aucun trou noir régulier statique ; $\beta_c = -1/6$; cœur de Sitter fini	[preuve]+[numérique]
Bifurcation 11a ; gradient stabilisant 11b ; piégé = $\beta < -1/6$	[preuve]+[numérique]
Faux vide à ∞^* ; $U(\infty^*) = 4\alpha/(1-2\beta)^2$	[preuve]
Action de décroissance $B_{\text{HM}} = 24\pi^2(3\beta + \frac{1}{2})^2/\alpha$; régime HM, $\rightarrow 0$ à β_c	[preuve]+[numérique]
Diagonale géodésique, $T_{RS} = 0$; pas de contamination inflationnaire de (n_s, r)	[preuve]
Masse entropique légère ; $\beta_{\text{iso}} \sim 0,3-0,8 \gg \text{Planck}$ à la production	[numérique]
Conversion symétrique $\Rightarrow \beta_{\text{iso}} \rightarrow 0$ sans dérive ; asym. $\Rightarrow$ dérive $O(0,04)$	[conjecture]
Spectre MS exact ; correction n_s sous-pourcent ; α par A_s , $V^{1/4} \sim \text{GUT}$	[numérique]
$\varepsilon = 1$ (champ au vide) ; $\Lambda_{\text{champ}} \rightarrow 0$; énergie noire séparée	[numérique]
Pont Page–Wootters non commutant à $\sim 10^{-22}$	[conjecture] (1 ^{er} ordre)
Sélection dynamique ; modèle de réchauffement ; origine de Λ_{obs} ; PW non-pert. GUT	[ouvert]

Table 3: Statut épistémique de l'ensemble du cadre.

3. **Décroissance du faux vide** — **préfacteur [ouvert]** : déterminant fluctuationnel au-delà de l'exponentielle (6) ; raccordement à l'interprétation trou noir régulier.
4. **Contours officiels [à faire]** : chaînes MCMC Planck/BK réelles (la présente figure utilise les valeurs marginalisées publiées).
5. **Origine de Λ_{obs} [ouvert]** : clarifier « secteur séparé » vs mécanisme (ne pas prétendre résoudre).

Note (*) — Statut observationnel de la prochaine génération CMB (juin 2026)

Le projet phare CMB-S4 (DOE–NSF) a été arrêté : après le retrait des installations au pôle Sud et une refonte « Chili seul » proposée en juin 2025, le DOE et la NSF ont déclaré le **9 juillet 2025** ne plus pouvoir soutenir le projet. Il n'existe donc plus de CMB-S4 financé. La falsifiabilité de la prédiction (n_s, r) demeure, portée par les expériences réelles de prochaine génération : *Simons Observatory* (Chili, en service), *LiteBIRD* (JAXA, lancement visé ~ 2032 , conçu pour $\delta r < 10^{-3}$) et *BICEP/Keck* (en cours). Seuls l'instrument et le calendrier changent ; le seuil de détection $r \sim 10^{-3}$ reste celui visé. [\[à vérifier\]](#)

Reproductibilité

Tous les résultats numériques et symboliques sont reproduits par deux scripts autonomes (SymPy, SciPy, NumPy, Matplotlib), aux sections codées [V1]...[V6] propres à ce document :

- [V1] seuil $\beta_c = -1/6$: Hessien diagonal exact, $m_{\text{eff}}^2(\infty^*)$, bifurcation (Fig. 1).
- [V2] paysage U_{diag} : barrière $\cos \theta^* = (1 + 4\beta)/(2\beta)$, $U(\theta^*)$, $U(\infty^*)$ (Fig. 3).
- [V3] action de Hawking–Moss exacte $B_{\text{HM}} = 24\pi^2(3\beta + \frac{1}{2})^2/\alpha \rightarrow 0$ à β_c ; critère Batra–Kleban (HM, pas CDL) ; durées de vie (Tab. 1, Fig. 4).
- [V4] diagonale géodésique $V_{,\psi} - V_{,X} = 0$; masse entropique m_s^2 , β_{iso} (Fig. 5).
- [V5] gradient stabilisant / longueur de Jeans (Fig. 2).
- [V6] spectre Mukhanov–Sasaki exact (n_s, r) , fixation de α par A_s , $V^{1/4}$ (Tab. 2, Fig. 6).

Fichiers : `U4_VIDE_reproductible.py` (calculs) et `Unite4_figures.py` (figures FR + EN). Le préfixe `U4_VIDE_` et les codes [V.] sont spécifiques à ce document. *Convention* : $M_{\text{Pl}} = 1$ (réduit) sauf mention contraire ; statut épistémique sur chaque énoncé.

Annexe — Vérifications chiffrées : RG (Schwarzschild) et MQ (oscillateur déplacé)

Les deux calculs ci-dessous chiffrent les *deux limites* de la § « Cohérence RG/MQ » : la relativité générale récupérée à champ gelé ($\sim 10^{-43}$), la mécanique quantique récupérée à $\varepsilon \rightarrow 1$ ($\sim 10^{-22}$). Données : $G = 6,674 \times 10^{-11}$, $c = 2,998 \times 10^8$, $M_\odot = 1,989 \times 10^{30}$ (SI) ; électron $m = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $q = -e = -1,602 \times 10^{-19}$ C, $\hbar = 1,055 \times 10^{-34}$ J.s.

A.1 Décalage spectral de Schwarzschild (limite RG). Trou noir $M = 3M_\odot = 5,967 \times 10^{30}$ kg ; deux observateurs statiques en $R_A = 12$ km et $R_B = 100$ km ; $\nu_A = 10^{15}$ Hz. (1) *Rayon de Schwarzschild.* $R_S = 2GM/c^2 = 8,86$ km. (2) *Position.* $R_A, R_B > R_S$: les deux observateurs sont hors horizon ($R_S/2R_A \approx 0,37$, A très compact). (3) *Décalage.* Le temps propre statique vaut $d\tau = \sqrt{1 - R_S/r} dt$, et dt est le même le long de la géodésique radiale du photon (métrique stationnaire), d'où

$$\frac{\nu_B}{\nu_A} = \frac{d\tau_A}{d\tau_B} = \sqrt{\frac{1 - R_S/R_A}{1 - R_S/R_B}}. \quad (\text{A.1})$$

(4) *Numérique.* $R_S/R_A = 0,738$, $R_S/R_B = 0,0886$; $\nu_B/\nu_A = \sqrt{0,262/0,911} = \sqrt{0,287} \approx \boxed{0,536}$, soit $\nu_B \approx 5,36 \times 10^{14}$ Hz (le vert $\lambda \approx 500$ nm est perçu orangé $\lambda \approx 560$ nm : décalage vers le rouge). (5–6) *Dilatation.* $d\tau_B/d\tau_A = 1/0,536 \approx \boxed{1,87}$: le temps s'écoule $1,87\times$ plus vite pour B . Un signal par seconde propre de A est reçu toutes les $\Delta\tau_B \approx 1,87$ s ; après 100 émis, B n'en a reçu que ≈ 53 . (7) *Limite* $R_A \rightarrow R_S$. $\sqrt{1 - R_S/R_A} \rightarrow 0 \Rightarrow \nu_B/\nu_A \rightarrow 0$: décalage vers le rouge infini à l'horizon ; le temps propre de A « gèle » vu de l'extérieur, alors que A traverse l'horizon en temps propre fini. *Lien au cadre.* La branche à champ gelé $\psi \equiv -\pi$ est exactement Schwarzschild–de Sitter : ces trois valeurs (R_S , ν_B/ν_A , $d\tau_B/d\tau_A$) sont redonnées à l'identique, l'écart résiduel ($\sim 10^{-43}$) provenant du seul terme de Sitter. **[preuve][numérique]**

A.2 Oscillateur harmonique déplacé dans un champ uniforme (limite MQ). $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 - q\mathcal{E}\hat{x}$, avec $\omega = 10^{15}$ rad/s, $\mathcal{E} = 10^6$ V/m. (1) *Forme normale.* Avec $\hat{x} = \sqrt{\hbar/2m\omega}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$, $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}) - q\mathcal{E}\sqrt{\hbar/2m\omega}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$. Le déplacement $\hat{a}' = \hat{a} - \alpha$, $\alpha = q\mathcal{E}/\sqrt{2m\hbar\omega^3}$ (opérateur de translation de Weyl — la *même* charnière conforme que $\Omega = \sqrt{f}$ côté gravité), donne

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}'^\dagger\hat{a}' + \frac{1}{2}\right) - \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}, \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}. \quad (\text{A.2})$$

Le spectre est rigidement décalé, les niveaux restant équidistants de $\hbar\omega$. (2) *Décalage d'énergie.* $\Delta E = -q^2\mathcal{E}^2/(2m\omega^2) \approx -1,41 \times 10^{-26}$ J $\approx -8,8 \times 10^{-8}$ eV ; comme $\hbar\omega \approx 0,66$ eV, $|\Delta E|/\hbar\omega \approx 1,3 \times 10^{-7}$ (régime perturbatif). (3) *Centre déplacé.* $V'_{\text{eff}} = m\omega^2x - q\mathcal{E} = 0 \Rightarrow x_0 = q\mathcal{E}/(m\omega^2) = \boxed{-0,176 \text{ pm}}$ (l'électron, charge négative, se décale à l'opposé du champ) ; la fréquence reste ω . (4) *Fondamental cohérent.* $\hat{a}'|0'\rangle = 0 \Rightarrow \hat{a}|0'\rangle = \alpha|0'\rangle : |0'\rangle = |\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n (\alpha^n/\sqrt{n!})|n\rangle$, avec $\langle\hat{a}^\dagger\hat{a}\rangle = |\alpha|^2 = q^2\mathcal{E}^2/(2m\hbar\omega^3) \approx \boxed{1,34 \times 10^{-7}} \ll 1$. (5) *Position moyenne.* $\langle 0'|\hat{x}|0'\rangle = \sqrt{\hbar/2m\omega}(2\alpha) = q\mathcal{E}/(m\omega^2) = x_0$. (6) *Susceptibilité.* $P = q\langle\hat{x}\rangle = q^2\mathcal{E}/(m\omega^2)$, d'où $\chi = \partial P/\partial\mathcal{E} = q^2/(m\omega^2) \approx \boxed{2,82 \times 10^{-38} \text{ F} \cdot \text{m}^2}$ (cohérent avec une polarisabilité atomique, $\sim 2,5 \times 10^{-3} a_0^3$). *Lien au cadre.* Via $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon\hat{H}_{\text{sys}}$, seules les énergies sont multipliées par ε ; les grandeurs *structurelles* (x_0 , $\langle n \rangle$, χ) sont inchangées. À $\varepsilon \rightarrow 1$ la mécanique quantique standard est récupérée exactement (écart $\sim 10^{-22}$, cf. § Cohérence RG/MQ). **[preuve][numérique]**

Note de collaboration

Le cadre conceptuel — l'intuition d'origine, les hypothèses physiques et les choix de modélisation — est entièrement de l'auteur, qui en assume l'entière responsabilité scientifique. La mise en forme mathématique, les vérifications symboliques et numériques et la rédaction des manuscrits ont été menées en dialogue itératif avec un assistant d'intelligence artificielle, sous la direction et la supervision de l'auteur. La validation finale appartient à l'auteur et à la communauté expérimentale.

Remerciements

Les vérifications symboliques et numériques et les figures de ce travail reposent sur des logiciels libres, développés et maintenus par la communauté scientifique : l'écosystème Python — NumPy, SciPy, SymPy, Matplotlib — et le système de composition $\text{\TeX}/\text{\LaTeX}$. L'auteur remercie les communautés qui maintiennent ces outils ouverts.

References

- [1] Planck Collaboration (Y. Akrami *et al.*), *Astron. Astrophys.* **641**, A10 (2020).
- [2] BICEP/Keck Collaboration (P. A. R. Ade *et al.*), *Phys. Rev. Lett.* **127**, 151301 (2021).
- [3] S. W. Hawking & I. G. Moss, *Phys. Lett. B* **110**, 35 (1982).
- [4] S. Coleman & F. De Luccia, *Phys. Rev. D* **21**, 3305 (1980).
- [5] N. Batra & M. Kleban, *Phys. Rev. D* **76**, 103510 (2007). [à vérifier]
- [6] C. Gordon, D. Wands, B. A. Bassett & R. Maartens, *Phys. Rev. D* **63**, 023506 (2001).
- [7] D. N. Page & W. K. Wootters, *Phys. Rev. D* **27**, 2885 (1983).
- [8] V. F. Mukhanov, H. A. Feldman & R. H. Brandenberger, *Phys. Rep.* **215**, 203 (1992).
- [9] M. W. Choptuik, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 9 (1993).
- [10] H. Bakkaoui, Unités 1–4, Zenodo, 2026.